

Trabalho: Jogo de Forca

Criar uma versão simples do jogo de forca em Python. O programa irá escolher uma palavra aleatória de um conjunto de palavras e o jogador deve tentar adivinhar a palavra letra por letra. O jogo vai salvar o histórico de tentativas em um arquivo de texto, registrando o nome do jogador, o número total de tentativas e a quantidade de tentativas erradas para cada jogada. **É obrigatório o uso de operações de leitura e escrita de arquivos, além de listas e dicionários.**

Um conjunto de palavras inicial será disponibilizado em um arquivo de texto, de forma que o programa deve utilizar o conteúdo deste arquivo para realizar a escolha das palavras.

Ao iniciar o jogo, um menu deve ser mostrado ao usuário, apresentando as seguintes opções:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Descrição das opções:

1. Jogar

Esta opção inicia uma nova jogada. Deve-se pedir inicialmente o nome do jogador. Em seguida, deve-se escolher uma palavra aleatória do conjunto de palavras. Então, a jogada se inicia: o programa pede uma letra por vez para o jogador; o jogador pode errar no máximo 5 letras; a jogada se encerra caso o jogador acerte todas as letras da palavra ou erre 5 letras. Após a finalização, a jogada deve ser salva no arquivo de histórico de tentativas, registrando o nome do jogador, a quantidade total de tentativas e a quantidade total de erros.

2. Ver ranking

Esta opção analisa o histórico de tentativas e mostra os jogadores em ordem. Cada jogador pode ter feito diversas jogadas. Por isso, para cada jogador, deve-se acumular a quantidade total de tentativas de todas as jogadas e a quantidade total de tentativas erradas. A pontuação do jogador é dada pela porcentagem de tentativas corretas. Após o cálculo das pontuações, o nome dos jogadores, juntamente com a porcentagem de acerto, devem ser exibidos em ordem decrescente, ou seja, partindo do jogador com maior pontuação para o jogador com menor pontuação.

3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras

Essa opção é utilizada para adicionar uma nova palavra ao conjunto de palavras. Dessa forma, a nova palavra deve ser acrescentada no arquivo que contém o conjunto inicial. A nova palavra deve compor o conjunto de palavras que pode ser escolhida em uma jogada.

4. Sair

Essa opção é escolhida caso o usuário queira fechar o programa.

Exemplo de execução. A saída para a tela emitida pelo programa está em *itálico* e a entrada do usuário está representada em **negrito**.

Bem-vindo ao Jogo de Forca!

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Opção: *3*

Insira uma nova palavra: *cadeira*

Palavra adicionada com sucesso!

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Opção: *3*

Insira uma nova palavra: *mesa*

Palavra adicionada com sucesso!

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Opção: *1*

Digite o nome do jogador: *James*

Você tem 5 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: *_____*

Tente uma letra: *b*

Letra incorreta.

Você tem 4 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ _ _

Tente uma letra: *a*

Letra correta!

Você tem 4 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ a _ _ _ a

Tente uma letra: *c*

Letra correta!

Você tem 4 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: c a _ _ _ a

Tente uma letra: *i*

Letra correta!

Você tem 4 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: c a _ _ i _ a

Tente uma letra: *o*

Letra incorreta!

Você tem 3 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: c a _ _ i _ a

Tente uma letra: *d*

Letra correta!

Você tem 3 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: c a d _ i _ a

Tente uma letra: *e*

Letra correta!

Você tem 3 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: c a d e i _ a

Tente uma letra: *r*

Parabéns! Você acertou a palavra CADEIRA!

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Opção: *1*

Digite o nome do jogador: *James*

Você tem 5 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ _ _

Tente uma letra: *a*

Letra correta!

Você tem 5 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ a

Tente uma letra: *u*

Letra incorreta!

Você tem 4 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ a

Tente uma letra: *c*

Letra incorreta!

Você tem 3 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ a

Tente uma letra: *d*

Letra incorreta!

Você tem 2 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ a

Tente uma letra: *x*

Letra incorreta!

Você tem 1 tentativas para tentar acertar a seguinte palavra: _ _ _ a

Tente uma letra: *z*

Letra incorreta!

Acabaram suas chances :(

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras
4. Sair

Opção: 2

Ranking de pontuações:

1º lugar: James - 50% de acerto

Escolha das opções abaixo:

1. Jogar
2. Ver ranking
3. Adicionar palavra ao conjunto de palavras

4. Sair

Opção: 4

Até a próxima!